

31、滑转率相同时,提供切线牵引力较大的附着性能好
切线牵引力相同时,滑转率较小者附着性能好
综上所述,A车的附着性能较好

32.核心原则:

- ①应以转换到变矩器输入轴上发动机的调速特性作为二者合理匹配的基础
- ②保证涡轮轴具有最大输出功率
- ③适当兼顾燃料经济特性,即尽可能使变矩器的输入特性通过低油耗区

匹配手段:

- ①调整循环圆有效直径 D
- ②加装中间变速器,选择合适的 i_g

33、①能实现多种驱动方式

- ②能双向传递转矩,既有驱动能力又有制动能力,节省燃料
- ③可控性好,换向方便,司机劳动强度低
- ④调速性好,传动效率比液力机械高.

34.牵引特性是反映车辆牵引性能和燃料经济性最基本的性能。以图解曲线的形式表示了车辆在一定的路面条件下,在水平路段以全油门等速运动时,车辆各档位的牵引功率、实际速度、牵引效率、小时油耗、比油耗、滑转率、发动机功率随牵引力的变化关系

作用:①研究和检查发动机、传动系统、行走机构、工作装置各参数之间的匹配的合理性

- ②有助于更好地使用机器,有效地发挥他们的生产率

35. 机械传动的履带车辆在等速牵引工况下工作时,除了消耗在克服工作阻力上的功率外,发动机的有效功率还有哪些消耗?

36. 对于连续式作业机械,牵引性能参数合理匹配的条件是什么?

35. ① 驱动辅助装置消耗的功率
② 驱动功率输出轴消耗的功率
③ 传动系上的功率损失
④ 履带驱动段上的功率损失
⑤ 履带滑移引起的功率损失
⑥ 消耗在克服坡道阻力上的功率
⑦ 消耗在克服滚动阻力上的功率

36. ① 牵引性能参数应根据发动机的最大平均输出功率、行走机构的额定滑转率和工作装置的平均工作阻力之间的合理匹配来确定

② 当工作装置以设计要求的平均阻力 F_x 连续工作时,应保证发动机正好在最大平均输出功率 P_{emax} 工况下工作,而行走机构则在最大生产率的工作下工作